

大数, 因子分解. 二次筛法

1-88

综合报告

1198117110171001

①

双筛记(上)

0156.2

98, 17(1)

(纪念我的朋友和老师 Paul Erdős)

1-8

Carl Pomerance*

Pomer., C

冯克勤

现在是进行大数因子分解游戏的最好时刻. 在 1970 年分解那些 20 位的“硬骨头”几乎是不可能的. 到了 1980 年, 产生了 Brillhart-Morrison 的连分数算法, 分解 50 位数已变得习以为常. 而在 1990 年我自己的二次筛法分解算法把数的长度翻了一番, 记录已达到 116 位.

二次筛法 1994 年分解了著名的 129 位 RSA 挑战数, 这个数被 Martin Gardner 在 1976 年《科学美国人》一篇专栏文章中称作是需要 4×10^{25} 年才能分解(另一些人的时间估计要比这短). 但是二次筛法也已不是冠军了, 它在 1996 年春天被 Pollard 的数域筛法所替代, 因为后一方法只用二次筛法所花时间的 15% 就成功地分解了 129 位挑战数.

本文我们谈谈因子分解的这两种筛法算法以及对它们有贡献的人们.

本世纪中期, 计算性问题并不时髦. 在多数书籍中大数分解问题是忽略不谈的, 认为这很平凡: 这在原则上总是可作的, 还有什么可讨论的? 只有少数研究者一反当时的风尚, 努力于寻找分解的快速算法. 对于这少数人来说, 这是一个基本的基础性问题, 不应当撇在一边.

但是时代在变化. 近几十年来我们已看到可达到的快速计算的威力, 看到密码系统的兴起, 这些系统是建立在我们假设不能快速分解(和解决其他数论问题)的基础之上的. 今天已有许多人对因子分解有兴趣, 认识到这不仅是保密系统安全性的一种标志, 也体现出计算本身的水准. 1984 年美国计算机协会 (Association of Computing Machinery) 为纪念 IEEE(Institute for Electrical and Electronics Engineers)100 周年作了一个纪念牌, 上面刻有用二次筛法完成的整数 $2^{251} - 1$ 的素因子分解式. ACM 主席还作了以下的注解:

原题: A Tale of Two Sieves. 译自: Notices of the American Mathematical Society, Vol. 33, No. 12, 1996, pp. 1473-1485.

*Carl Pomerance 是美国 Georgia 大学数学系教授, 计算数论学家, 大数分解的二次筛法创始人. ——译注.

大约三百年前法国数学家 Mersenne 预言 $2^{251} - 1$ 是个合成数 (即可以分解的数). 大约在一百年前这个数被证明是可分解的, 但是一直到二十年前还被认为没有进行分解的计算装置. 事实上, 用通常计算机和传统算法, 估计其计算时间是 10^{20} 年. 今年 2 月这个数在 Sandia 的 Cray 计算机上用 32 小时被分解成功, 这是一个世界记录. 我们在计算方面已走了很长的路程. 为了纪念 IEEE 对计算的贡献, 在这里刻上这个 Mersenne 数的 5 个因子. 祝生日快乐, IEEE.

大数分解是一种奇特的数学, 它很像是实验科学, 其特征具有最终的肯定性论断. 如果将分解 n 的某种方法执行一段时间, 最后得出结论 “ d 是 n 的因子”, 然后再检验这个论断是否正确是很容易的. 也就是说, 整数具有最终的肯定性论断. 我们可以不必证明任何定理, 就可相当好地判断出一种方法一般来说是能够工作的. 与实验科学一样, 严格分析和实验探索对于理解对象和推进问题解决都是有价值的. 但是也与实验科学一样, 在纯粹学者和应用实际人员之间也常有分歧. 有些人认为对因子分解作理论研究就像是一个在桌边高谈阔论的人 (或者像 Hendrik Lenstra 有一次在对 Siegel 解述其意时, 将它形象地比喻成是 “玫瑰园中一头猪”), 热衷于给各种算法无聊地贴上标签, 诸如 “多项式” 算法, “指数型” 算法, “随机” 算法等而各处奔跑, 对于那些从事认真计算艰苦劳作的人们提供很少回报或者根本没有用处. 这种观点固然有某种真理的因素, 但是我们在后面将看到, 在发现本文所述两种筛法的过程中, 理论起到了重要的作用.

一个竞赛问题

让我们从出发点开始, 至少从我的出发点开始. 每当我谈起因子分解时, 我总是重复我在中学时经历过的一件事. 我参加一项数学竞赛, 其中一个问题是要求在 5 分钟之内分解 8051. 当时并没有规定不允许使用小型计算器, 因为在 1960 年这件事发生的时候还没有计算器! 好吧, 我的算术还是相当不错的. 我想在规定时间内我可以用 $\sqrt{8051}$ (大约是 90) 以内的所有数去试除这个数. 但是在作任何试验, 特别是竞赛时, 很多学生都去猜出题人的意图: 出题人决不会出一些让你一个个去试除的题目, 一定会有更巧妙的方法得到答案. 所以我花了几分钟去想这个巧妙的方法, 但是愈来愈觉得我浪费了太多的时间. 然后我只好又开始试除, 但是我已经浪费了太多的时间, 最后没有做出来.

那末, 你能找到巧妙的方法吗? 如果你愿意想一会儿这个问题, 那就先暂时不要看下面一节.

费马和 Kraitichik

一个小聪明是把 8051 写成 $8100 - 49$, 即为 $90^2 - 7^2$, 然后再用关于平方差的一个代数公式便得出 $8051 = 83 \times 97$.

这种方法永远成功吗？事实上，每个奇的合数都可表成平方差： $ab = (\frac{a+b}{2})^2 - (\frac{a-b}{2})^2$ 。费马就曾经用寻求平方差表达式的方法作因子分解。试除法对于分解具有小因子的整数比较有效，而平方差方法也是对某些情形比较有效。例如若 $n = ab$ ，其中 a 和 b 都比较接近于 $\sqrt{n}$ （像 $n = 8051$ ），则容易找到 n 的平方差表达式。但是对最坏的情形，平方差方法可以比试除法坏很多。大多数的整数用试除法都属于容易的情形，即大多数的 n 都有比较小的因子。但是若用平方差方法，只有很少的一部分 n 属于容易的情形，即有近似于 $\sqrt{n}$ 的因子。虽然对于多数 n ，开始时可用试除法求出 n 的一个因子，但是要作到把 n 完全分解通常是非常困难的，即使把试除法和平方差组合起来作也是如此。

在本世纪二十年代，Maurice Kraitchik 改进了费马的平方差技术。这种改进成为目前最现代的分解算法的基础。（它的想法来源于高斯以及 Seelhoff 的工作，但是由 Kraitchik 把它明确化，将它介绍给新世纪的新一代人们。关于因子分解的更详细早期历史可见 [23].）Kraitchik 不是去寻找 u 和 v 使得 $u^2 - v^2$ 恰好为 n ，而是认识到只要使 $u^2 - v^2$ 为 n 的倍数（即 $u^2 \equiv v^2 \pmod{n}$ ）就可能成功。如果由同余式 $u^2 \equiv v^2 \pmod{n}$ 能得出 $u \not\equiv \pm v \pmod{n}$ 便可得到 n 的一个因子。但在 $u \equiv \pm v \pmod{n}$ 时则没有用途。事实上，若 n 是奇数并且至少有两个不同的素因子，则同余式 $u^2 \equiv v^2 \pmod{n}$ 至少有一半解（其中 uv 与 n 互素）是属于前一种情形。这时， $u - v$ 和 n 的最大公因子 $(u - v, n)$ 一定是 n 的一个非平凡因子。因为 n 除尽 $u^2 - v^2 = (u + v)(u - v)$ ，但是 n 不是 $u + v$ 和 $u - v$ 当中任何一个的因子，所以 n 必然分解成两个非平凡因子 a 和 b 之积，使得 a 和 b 分别为 $u + v$ 和 $u - v$ 的因子。

求两个给定整数 a 和 b 的最大公因子 (a, b) 是一件很容易的事情。如果 $0 < a \leq b$ 。当 a 除尽 b 时 $(a, b) = a$ 。而当 a 除不尽 b 时，令 r 是余数则 $(a, b) = (a, r)$ 。这种把一个大问题化成小问题的漂亮想法来源于欧几里德，已有两千多年的历史。这种方法是很快的：用计算机辗转相除求 (a, b) 所用的时间和作乘法 ab 所用时间相差不多。

让我们看一下如何用 Kraitchik 方法分解 $n = 2041$ 。超过 n 的第一个平方数是 $46^2 = 2116$ 。考虑数列 $Q(x) = x^2 - n$ ($x = 46, 47, \dots$)，得到

$$75, 168, 263, 360, 459, 560, \dots$$

没有一个平方数出现，所以若用费马方法还要继续寻找下去，但是 Kraitchik 的想法是寻找一批数 x ，使对应的 $Q(x)$ 之乘积为平方数。如果 $Q(x_1) \cdots Q(x_k) = v^2$ 而 $x_1 \cdots x_k = u$ ，则

$$\begin{aligned} u^2 &= x_1^2 \cdots x_k^2 \equiv (x_1^2 - n) \cdots (x_k^2 - n) \\ &= Q(x_1) \cdots Q(x_k) = v^2 \pmod{n} \end{aligned}$$

这就求出同余式 $u \equiv v \pmod{n}$ 的一组解。但是如何求集合 $\{x_1, \dots, x_k\}$ ？Kraitchik 发现有些数 $Q(x)$ 的分解是很容易的：

$$75 = 3 \times 5^2, 168 = 2^3 \times 3 \times 7, 360 = 2^3 \times 3^2 \times 5, 560 = 2^4 \times 5 \times 7$$

由这些分解他得到这四个数的乘积 $2^{10} \times 3^4 \times 5^4 \times 7^2$ 是一个平方数！于是他得到 $u^2 \equiv v^2 \pmod{n}$ ，其中

$$u = 46 \cdot 47 \cdot 51 \equiv 311 \pmod{2041}$$

$$v = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \equiv 1416 \pmod{2041}$$

现在他接近于完成任务，因为 $311 \not\equiv \pm 1416 \pmod{2041}$ 。用辗转相除计算 $(1416 - 311, 2041)$ ，他得到 13，于是 $2041 = 13 \times 157$ 。

连分数

Kraitchik 方法的本质是让 x 通过 $\sqrt{n}$ 附近的一些整数，使得一些 $x^2 - n$ 的乘积凑成平方数 v^2 。如果对应的 x 之乘积为 u ，则 $u^2 \equiv v^2 \pmod{n}$ 。然后希望 $u \not\equiv \pm v \pmod{n}$ 。1931 年 D.H. Lehmer 和 R.E. Powers 建议把 Kraitchik 的函数 $Q(x) = x^2 - n$ 改成由 $\sqrt{n}$ 的连分数展开得到的另一个函数。

如果 a_i/b_i 为 $\sqrt{n}$ 的连分数展开的第 i 个部分商，令 $Q_i = a_i^2 - b_i^2 n$ 。则 $Q_i \equiv a_i^2 \pmod{n}$ 。所以可用数 Q_i 来代替 $Q(x)$ 。因为它们都模 n 同余于一些已知的平方数。虽然在计算时连分数很像个怪物，但是对于二次无理数 $\sqrt{n}$ 的情形是比较愉快的。事实上，从高斯时代甚至于更早就有简单的迭代程序（见 [16]）来计算整数 Q_i 和剩余 $a_i \pmod{n}$ 。

为什么非要把一个很简单的二次多项式和连分数这样奇怪的东西搅和在一起？这是因为有不等式 $|Q_i| < 2\sqrt{n}$ 。数 Q_i 的绝对值比 $Q(x)$ 要小。（当 x 从 $\sqrt{n}$ 增大时， $Q(x)$ 几乎以斜率 $2\sqrt{n}$ 线性地增长。）如果你想玩数学游戏使得其中一些数的乘积是平方数，通常用较小的数比用较大的数容易作到。所以 Lehmer 和 Powers 的连分数显然比 Kraitchik 的二次多项式优越。

如何玩数字“游戏”

要想用算法的方式指明如何从某些数中挑选出其中一部分，使其乘积是平方数，这肯定是困难的。这使我想起一个卡通片：两个穿白大褂的科学家站在黑板前面，黑板上写满神秘的符号。其中一人指着一处特别细微的接合点对另一个说，在这点上将有奇迹出现。我们在 Kraitchik 序列中能找到数 75, 168, 360 和 560，它们的乘积恰好为平方数。这是否为一个奇迹？而且，如果这种子序列存在的话，如何有效地找到？

John Brillhart 和 Michael Morrison 发现了一个系统的技术，用来寻求一个给定序列的子序列，使其乘积为平方数。而且更令人惊奇的是，这种技术的核心部分只用到线性代数（见 [16]）。对每个正整数 m ，由 m 的因子分解可得到一个指数向量 $v(m)$ 。设 p_i 为第 i 个素数，并且 $m = \prod p_i^{v_i}$ （乘积对所有素数取，但只有有限个指数 v_i 不为零）。指数向量

$v(m)$ 就是向量 $(v_1, v_2, \dots)$. 例如, 我们去掉在第 4 位之后的一串, 我们就可写成

$$v(75) = (0, 1, 2, 0),$$

$$v(168) = (3, 1, 0, 1),$$

$$v(360) = (3, 2, 1, 0),$$

$$v(560) = (4, 0, 1, 1)$$

对于我们的目的来说, 指数向量给出的信息太多了. 我们只是对平方数感兴趣, 而正整数 m 是平方的充分必要条件是向量 $v(m)$ 的所有分量都是偶数, 所以我们应当把指数都模 2. 由于指数函数 v 把乘积对应于指数相加, 所以我们要寻找一些数, 它们的指数向量之和模 2 为零向量. 上面指数向量模 2 后为

$$v(75) \equiv (0, 1, 0, 0) \pmod{2}$$

$$v(168) \equiv (1, 1, 0, 1) \pmod{2}$$

$$v(360) \equiv (1, 0, 1, 0) \pmod{2}$$

$$v(560) \equiv (0, 0, 1, 1) \pmod{2}$$

而它们的和是零向量, 所以 75, 168, 360 和 560 之积为平方数.

为了把这个程序系统化, Brillhart 和 Morrison 建议我们选择某个数 B , 只考虑序列中素因子均落在前 B 个素数中的那些数. 对于上述例子我们取了 $B = 4$. 如果我们能找到 $B + 1$ 个这样的数, 我们在 B 维向量空间 $\mathbb{F}_2^B$ 中就有 $B + 1$ 个向量. 由线性代数可知它们必定线性相关. 什么是域 $\mathbb{F}_2$ 上的线性相关关系? 由于 $\mathbb{F}_2$ 中只有 0 和 1 两个数, 线性相关关系正好就是其中一部分向量之和为零向量. 在线性代数中有许多算法帮助我们得到一个线性相关关系.

注意在我们的例子中多少有点幸运, 因为我们只用 4 个向量就得到了线性相关, 而不是用最坏情形所需要的五个向量.

Brillhart 和 Morrison 把素数 $p_1, p_2, \dots, p_B$ 叫作“因子基”. (更精确地说, 他们去掉了 n 对于模 p_j 不可能同余于平方数的那些 p_j , 因为这种素数既不能除尽连分数方法中的 Q_j , 也不会除尽 Kraitchik 方法中的 $Q(x)$.) 如何选择数 B ? 如果 B 选得小, 我们不必寻找出太多的数就可停止. 但是若 B 选得太小, 则在序列中寻找其素因子均在前 B 个素数之内的数太困难, 很可能一个也找不到. 所以一定要作到某种愉快地平衡. 对于 Kraitchik 方法分解 2041, 愉快地平衡是选 B 为 4.

有时会用负整数作为辅助的数. 如何处理它们的指数向量? 我们显然不能忽略数的符号, 因为平方数不能为负数. 我们可在指数向量中增加一个分量, 对正数这个分量取 0, 而对负数则取 1. (这就好像我们在因子基中增加了一个 -1 作为“素数”) 所以允许用负的辅助数相当于把问题的维数增加 1.

例如让我们再考虑数 2041 并且希望用 Kraitchik 多项式将它分解, 但是现在允许用负值. 用 $Q(x) = x^2 - 2041$ 和因子基 2, 3 和 5, 我们有

$$Q(43) = -192 = -2^6 \cdot 3 \longleftrightarrow (1, 0, 1, 0)$$

$$Q(44) = -105$$

$$Q(45) = -16 = -2^4 \longleftrightarrow (1, 0, 0, 0)$$

$$Q(46) = 75 = 3 \cdot 5^2 \longleftrightarrow (0, 0, 1, 0)$$

其中第一个坐标表示 (-1) 的指数. 也就是说, 我们使用了较小的因子 2, 3 和 5, 但是允许用负数. 我们特别幸运地由三个向量便得到它们是相关的. 这给出 $(43 \cdot 45 \cdot 46)^2 \equiv (-192)(-16)(75) \pmod{2041}$, 即 $1247^2 \equiv 480^2 \pmod{2041}$. 这又给出 2041 的一个因子 13, 因为 $(1247 - 480, 2041) = 13$.

是否在最后一步求最大公因子时永远会得到 n 的非平凡因子? 回答是否定的. 请读者对于数 2041 试用 $x = 41, 45$ 和 49 去算 $Q(x)$, 会得出同余式 $601^2 \equiv 1440^2 \pmod{2041}$. 用我们前面的说法这同余式没有用途, 因为 $601 \equiv -1440 \pmod{2041}$, 从而最大公因子 $(601 - 1440, 2041)$ 是无用的因子 1.

光滑数和复杂性理论的介入

七十年代后期 RSA 公开密钥体制之后, 预言因子分解的难度有多大这件事变得特别重要了. 我们不仅知道算法艺术的现状, 而且要预言超出我们目前能作的范围之外, 大数分解还会走多远. 特别地, 直觉上似乎计算机的速度和能力每 1.5 年至 2 年内要翻一番. 如果情况是这样并且又没有新的分解算法, 十年内的状态会是如何?

复杂性理论正是适合于处理这类问题的. 怎样才能分析用 Kraitchik 多项式或 Lehmer-Powers 连分数方法作因子分解? 七十年代末期, Richard Schroeppe 在一篇未发表的文章中建议了一种方法. 本质上说, 他把连分数方法中的数 Q , 或者 Kraitchik 方法中的数 $Q(x)$ 都看成是“随机”的. 假如给你一串真正随机数均小于一个特别的界 X , 那末希望要等待多长时间才能发现一个子集合, 使得乘积为平方数?

一个数叫作是 Y -光滑的, 是指它没有超过 Y 的素因子. (所以, 一个数的素因子均不超过 p_B , 则它是 p_B -光滑的.) 一个不超过 X 的随机正整数是 Y -光滑的概率为多少? 这个概率为 $\psi(X, Y)/[X] \approx \psi(X, Y)/X$, 其中 $\psi(X, Y)$ 表示在区间 $[1, X]$ 中的 Y -光滑数的个数. 所以为了找到一个 Y -光滑数, 所用随机数个数的期望值为 $X/\psi(X, Y)$. 但是我们必须要找到差不多 $\pi(Y)$ 个这样的 Y -光滑数, 这里 $\pi(Y)$ 表示不超过 Y 的素数个数. 所以随机数个数的期望值必须为 $\pi(Y)X/\psi(X, Y)$. 进一步, 要用多少时间来判别一个数是否为 Y -光滑的? 如果用试除方法作这项任务, 要进行大约 $\pi(Y)$ 步. 所以总的步数的期望值为 $\pi(Y)^2 X/\psi(X, Y)$.

现在我们要选取 Y 作为 X 的函数, 使得表达式 $\pi(Y)^2 X / \psi(X, Y)$ 达到最小值. 这应当是解析数论的工作了. 而在七十年代末期, 事实上作这个精确估计的工具还不存在.

这件事在 1983 年的一篇文章中才弥补上 (参见 [4]), 虽然这篇文章的预印本在发表前几年就已流传. 最小值是多大呢? 当 Y 大约为 $\exp(\frac{1}{2}\sqrt{\log X \log \log X})$ 的时候, 其最小值为 $\exp(2\sqrt{\log X \log \log X})$. 但是, 什么是 “ X ” 和 “ Y ”? 数 X 是对算法产生的典型辅助数大小的一个估计. 在连分数算法中 X 取为 $2\sqrt{n}$, 而在 Kraitchik 多项式中 X 为 $n^{1/2+\epsilon}$, 即要稍大一些, 而数 Y 是对因子基中最大素数 p_B 的一个估计.

所以要分解数 n , 无论用 Lehmer-Powers 连分数方法还是用 Kraitchik 多项式方法, 都要作大约 $\exp(\sqrt{2 \log n \log \log n})$ 步. 这不是一个定理而只是猜想, 上面的启发性推理支持这一猜想, 这个推理是假定用 $\sqrt{n}$ 的连分数或 Kraitchik 二次多项式产生的辅助数在保持 Y -光滑性的前提下是 “随机” 的, 但这个猜想还未被证明. 此外, 得到许多辅助数是 Y -光滑的也不一定就可以分解 n , 因为每次用 $\mathbb{F}_2$ 上线性代数来建立同余平方数的时候, 都可能会很不幸运地成为无用的, 不能帮助我们分解. 但是在随机性的假设之下, 我们相信这一连串发生的不幸运情形是很不常见的, 所以上面的启发式推理仍然支持我们的猜想.

我们曾经提到, 这个用复杂性理论的推理首先由 Richard Schroepel 在七十年代末期的一篇未发表的文章中给出的. (他利用了上面提到的 [4] 中的结果, 这个结果当时并不是定理而只是一个猜想.) 但是他当时利用了复杂性理论作为工具, 开创了一种新方法, 这就是著名的 **线性筛法**. 这是二次筛法以及其后来发展的各种筛法的前身.

用复杂性理论得到更好的算法: 二次筛法

上面对复杂性理论的简要叙述指明我们在什么地方可能会得到某些改进. 这个地方就是我们识别辅助数是否为 Y -光滑数 (即其素因子均不超过 $Y = p_B$) 所需要的时间. 在推理中我们假定这需要 $\pi(Y)$ 步, 其中 $\pi(Y)$ 是不超过 Y 的素数个数. 按照前面的记号, 一个数是 Y -光滑的概率为 $\psi(X, Y)/[X]$. 你会想到并且在实际中也容易发现, 当 Y 大小适当而 X 很大时, 这个概率是非常小的. 所以当辅助数一个接一个出现时, 我们必须对每个都要花费时间检查, 并且总是判断出不是 Y -光滑数而把它扔掉.

我在 1981 年初想到, 可能会用像 Eratosthenes (埃氏) 筛法那样的工具来快速识别 Kraitchik 二次多项式 $Q(x) = x^2 - n$ 的光滑值. 熟知的埃氏筛法是寻求某个正整数 A 以内所有素数的一种方法. 即把第一个素数 2 划上圈, 然后向后每隔两个数划一个叉, 即将 4, 6, 8 等等划叉. 进而把第一个未被划叉的 3 划上圈, 随后每隔三个数划一个叉, 如此下去一直试到 $\sqrt{A}$ 为止. 把所有未划叉的数均划上圈, 则所有划上圈的数就是 A 以内的所有素数, 划叉的数是合数.

埃氏筛法本身不只用来寻找素数, 它还能给予我们更多的启示. 某些被划叉的数事

实上被划了多次叉,例如 30 和 42 都被划了多个叉,这就会很快发现具有很多素因子的整数.很显然,有许多素因子的数和素因子都很小的数之间有一定的联系.

我们还可作得更好些,不用划叉的方法而改用素数去除,那么像 30 和 42 这样的数在筛法完成时都变成 1,因为它们都是筛法中用到的那些素数的乘积.所以,我们也不必一定要用不超过 $\sqrt{A}$ 的所有素数去作筛法,而只用不超过 Y 的所有素数去作筛法.并且不用划叉的方法,而是用素数去除.在筛法结束时,所有变成 1 的数都是 Y -光滑的.但不是所有 Y -光滑数在筛法中都被捉到,例如 60 这个数被它的不同素因子去除最后剩下 2.问题在于这种数可被 Y 以内某个素数的高次幂除尽.我们可以加以修正,即也用这些素数的高次幂去除.这时在筛法完成时变成 1 的那些数就是 A 以内所有的 Y -光滑数.

难以令人相信的是,这样作所需时间比通常用试除法来决定每个数是否为 Y -光滑所花时间要少.如果试验数区间长度为 N ,所需步数只有 $N \log \log N$,也就是说,每试验一个数平均所用步数为 $\log \log N$.

所以我们可以快速识别某区间中哪些数是 Y -光滑的.但是我们可以用这种思想来识别二次多项式 $Q(x) = x^2 - n$ 的 Y -光滑值吗?我们在筛法中所作的是对模 m 去掉区间中 m 的所有倍数.现在则对每个素数 p ,我们要问:对哪些 x 值, $Q(x)$ 可被 p 除尽?这不是一个困难的问题.如果(要分解的数) n 模 p 同余于一个非零的平方数,则存在模 p 的两个同余类 a 和 b ,使得 $Q(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 当且仅当 $x \equiv a$ 或 $b \pmod{p}$.如果 n 模 p 不同余于平方数,则 $Q(x)$ 永远不会被 p 除尽,对这种 p 不再需要进行计算.

所以使用本质上同样的想法,我们也可以对每个 $Q(x)$ 的值大约用 $\log \log Y$ 步就可试读出它是否为 Y -光滑的.

复杂性的推理会给我们什么启示呢?现在分解 n 所需时间约为 $\exp \sqrt{\log n \log \log n}$.即指数中去掉了因子 $\sqrt{2}$.你可以想一下这是否有很大的好处?与上面讨论的连分数方法相比,这种方法有较低的复杂性和许多其他优点,可以使我们能分解的数增加一倍.二次筛法就这样诞生了,它是由复杂性推理得出的,并不是通过数学实验给出的.

(下期待续)

(参考文献略)

(冯克勤 译 戴宗铎 校)